

材料机器学习诊断工具 — 安装使用教程

****如果你完全不懂编程，跟着下面每一步做就能用！****

总共约 5 分钟，大部分时间是在解压压缩包。

你需要什么

一台能上网的电脑（Windows 或 Mac 都可以）

一个要分析的数据文件（Excel 或 CSV 格式）

Windows 用户看这里

第一步：安装 Python（编程环境）

Python 就像游戏的"运行库"，不装它这个工具跑不起来。

① 下载 Python

1. 打开浏览器，访问 [<https://www.python.org/downloads/>] (<https://www.python.org/downloads/>)
2. 页面会自动识别你的系统，你会看到一个黄色的 Download Python 3. xx 大按钮
3. 点击这个黄色按钮，下载安装包

你会看到：网页顶部有一个黄色大按钮，写着 "Download Python 3.12.x"

② 安装 Python

1. 双击刚才下载的文件（文件名是 `python-3.12.x-amd64.exe`）
2. 最重要的一步！安装窗口打开后，看最下方，有一个复选框写着：
`Add Python to PATH`
务必把它勾上！变成 `Add Python to PATH`
3. 点击上方的「Install Now」（立即安装）
4. 等几分钟，出现绿色字 "Setup was successful" 就装好了

****没勾 "Add Python to PATH" 的话，后面会启动不了，只能重装！****

③ 验证是否装好了

1. 按键盘上的 `Win` 键（左下角 Ctrl 和 Alt 之间的那个）
2. 输入 `cmd`，回车
3. 会弹出一个黑色窗口（叫"命令提示符"）
4. 在里面输入以下命令，然后按回车：

...

```
python --version
```

...

5. 如果显示 `Python 3.12.x` 这样的字，说明装好了
6. 如果提示"不是内部或外部命令"，说明上一步没勾 PATH，重新运行安装程序，这次务必勾上

第二步：下载本工具

① 下载压缩包

1. 打开分享的下载链接
2. 下载 `材料机器学习诊断工具-v1.0.0.zip` (约 350MB)
3. 下载完成后，找到这个 ZIP 文件 (通常在"下载"文件夹里)

文件比较大，下载需要一点时间，但里面已经包含了所有需要的依赖包，下载一次就不用再联网了。

② 解压

1. 右键点击 ZIP 文件，选「全部提取」(或"解压到...")
2. 选择解压位置：
推荐：放在桌面 (解压后桌面上会多一个文件夹)
不要放在中文名字的文件夹里 (比如"新建文件夹")
3. 解压后得到这样一个文件夹，里面有很多文件和子文件夹

文件夹里应该有：`app.py`、`packages/` 文件夹、`start.bat` 等

第三步：一键启动 (推荐方式)

① 双击启动脚本

1. 打开解压后的文件夹
2. 找到 `start.bat` 这个文件 (图标是齿轮或者白色文件)
3. 双击它

② 等待启动完成

第一次启动只需 **几秒钟**，不用再联网下载！

你会看到一个 黑色窗口，显示：

...

```
[OK] Starting Streamlit server...
```

```
Starting... (1/15)
```

Starting... (2/15)

...

不要关掉它，等几秒后浏览器会自动打开

③ 浏览器自动打开

启动完成后，你的 默认浏览器会自动弹出

你会看到一个网页界面，这就是工具了

不会出现多个空白窗口，只会打开一个页面

如果浏览器打开后白屏：

- 直接按 ****F5 刷新**** 即可
- 或者手动在浏览器地址栏输入：****http://localhost:8501****

以后再用

之后每次用，只要双击 `start.bat` 就行，秒开。关掉黑色窗口即可退出工具。

备用方案：命令行启动（如果双击 start.bat 失败）

如果双击报错，可以试试手动启动：

1. 打开解压后的文件夹，在地址栏（文件夹顶部的白色输入框）里
2. 输入 `cmd`，然后按回车
3. 在弹出的黑色窗口里，依次输入以下命令（每输完一条按一次回车）：

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt --no-index --find-links=packages
.venv\Scripts\streamlit run app.py
```

每条命令执行时：

第一条：几秒钟就结束

第二条：也很快（从本地缓存安装，不用联网下载）

第三条：启动工具，浏览器自动打开

Mac 用户看这里

第一步：安装 Python

① 打开终端

1. 按键盘上的 `Command + 空格键`

2. 输入 `终端` (或 Terminal), 回车
3. 会打开一个白底或黑底的窗口

② 一行命令安装 Python

把下面这串字全部选中复制, 粘贴到终端里, 按回车:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

这个叫 Homebrew, 是一个安装工具

中间会让你输密码 (输的时候屏幕不显示字符是正常的), 输完按回车

安装大概需要 3~5 分钟

装完后, 继续在终端里输入:

```
brew install python@3.12
```

等它跑完 (1~2 分钟)

③ 验证

在终端输入:

```
python3 --version
```

如果显示 `Python 3.12.x` 这样的字 就装好了

第二步：下载本工具

① 下载压缩包

跟 Windows 用户一样:

1. 打开分享的下载链接 (同 Windows 用户)
2. 下载 `材料机器学习诊断工具-v1.0.0.zip`
3. 下载完成后, 双击 ZIP 文件会自动解压

建议把解压后的文件夹拖到 **桌面** 或 **文稿** 文件夹里

② 打开终端进入文件夹

```
cd ~/Desktop/文件夹的名字
```

小技巧: 输入 `cd` (cd后面有空格), 然后把文件夹从 Finder 拖进终端窗口, 会自动填入路径, 再按回车

③ 首次启动

在终端里运行 (全程只需要运行一次):

```
# 创建虚拟环境
```

```
python3 -m venv .venv

# 从本地缓存安装依赖（不用联网，几秒钟）
.venv/bin/pip install -r requirements.txt --no-index --find-links=packages

# 启动工具
.venv/bin/streamlit run app.py
```

浏览器会自动打开，看到网页界面就成功了

以后再用，只运行最后一行 `pip install` 和 `streamlit run` 那步不需要重复执行。

怎么用这个工具

启动后你会看到网页上分三步操作，建议先点「加载示例数据」试试手：

Step 1: 上传数据

1. 点击「浏览文件」，选择你的 Excel 或 CSV 文件
2. 页面会显示表格预览和统计信息
3. 在「选择预测目标」下拉框中，选你要预测的那一列
比如你要预测"强度"，就选 `strength` 列
4. 其他设置保持默认就行，不用改
5. 先点「加载示例数据」 体验一下也可以

Step 2: 训练模型

1. 点击「开始训练」 按钮
2. 等几秒到几十秒（取决于数据量大小）
3. 页面会自动显示哪个模型效果最好
4. 诊断等级 A/B/C/D 会告诉你数据适不适合做预测
5. 点击「生成 PDF 报告」 按钮，等几秒就会自动出现下载按钮
6. 也可选「生成 HTML 报告」，两者内容一致（含模型对比、图表、建议）

Step 3: 可解释性分析

1. 查看 SHAP 图表（哪个特征对预测影响最大）
 2. 查看 PDP 图（每个特征怎么影响结果）
-

常见问题（先看这个）

Q: 双击 start.bat 后黑色窗口一闪就没了

可能是 Python 没装好。

解决方法：在文件夹地址栏输入 `cmd` 回车，然后在黑框里输入 `start.bat`，能看到具体错误提示。

Q：启动时提示"Python 未检测到"或"不是内部或外部命令"

说明安装 Python 时 **没勾 "Add Python to PATH"**。

重新运行 Python 安装程序，看到 Add Python to PATH 勾上再装一次。

Q：浏览器打开后是白屏或显示"无法访问此网站"

刷新一下页面（F5），或者手动输入 `http://localhost:8501`

Q：训练时卡住不动了

如果等了超过 5 分钟还没反应：

1. 关掉黑色窗口
2. 重新双击 `start.bat` 再试一次

Q：结果 R 很低，诊断等级是 C 或 D

这**不代表工具坏了**。不是所有数据都适合做机器学习。

可能原因：样本太少、数据噪音大、目标变量没有明显规律。

Q：我的数据会不会被上传到网上？

完全不会 这个工具在你自己的电脑上运行，断网也能用。

你的数据不会离开你的电脑，适合未发表的论文数据和企业配方数据。

Q：支持哪些文件格式？

Excel (`.xlsx` / `.xls`)

CSV (`.csv`)

文件内容格式：**行 = 样本，列 = 特征**

需要帮助？

如果上面步骤解决不了，联系开发者：

微信：mt196297057

告诉他们：

1. 你是 Windows 还是 Mac
 2. 操作到哪一步出了问题
 3. 能截图最好截图
-

祝你建模顺利！